Verbale di riunione esterna

2026-10-22

Informazioni sul documento

Versione	1.1.0
Redattore	Alessandro Monni
Verificatore	Eric Vanzetto
Uso	Esterno
Destinatari	Gruppo 5ive Stars, Vimar S.p.A., prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.1.0	2026-10-26	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
1.0.1	2026-10-26	Correzioni richieste da Vimar (12 commenti)	Alessandro Monni	Eric Vanzetto
1.0.0	2026-10-23	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.1.0	2026-10-23	Stesura del verbale	Alessandro Monni	Eric Vanzetto

Tabella 2 – Registro delle modifiche

1. Dettagli della riunione

- **Tipo:** incontro online con Vimar sul capitolato C1 AURA, in sessione Q&A congiunta con gli altri gruppi interessati
- **Data:** 2026-10-22
- **Orario:** 16:00 – 17:00
- **Luogo:** Microsoft Teams
- **Responsabile della riunione:** Niccolò Bassan
- **Relatori:** Mariano Sciacco e Domenico Bevilacqua (Vimar, Ricerca e Sviluppo)
- **Segretario:** Alessandro Monni
- **Partecipanti per l'azienda:** Mariano Sciacco e Domenico Bevilacqua, referenti del capitolato

Digitally signed by AURA Vimar UniPD <mariano.sciacco@vimar.com>
Time: 2026-10-26 16:19:41 UTC

NOTE: the certificate is self-signed;
verify it with the signer (3f55af1a6e31).

- **Partecipanti per il gruppo:** Niccolò Bassan, Sofia Bortolotto, Lorenzo Cisco, Enrico Esperti, Laura Granese, Alessandro Monni, Eric Vanzetto
- **Assenti:** nessuno

2. Ordine del giorno

1. Risposte alle domande raccolte prima dell'incontro (37 domande da 8 gruppi, raggruppate in 14 temi).
2. Domande dal vivo.
3. Prossimi passi e approvazione del verbale.

3. Resoconto e decisioni

Vimar ha risposto alle domande raccolte dai gruppi con un questionario online. Le nostre, inviate il 2026-10-16, riguardavano linguaggio e SDK, risorse cloud e LLM, autenticazione MyVimar e priorità del PoC. Riportiamo anche le risposte agli altri temi, perché servono alla candidatura. Vimar ha condiviso le slide dell'incontro.

3.1 Architettura e linguaggi

- **Linguaggio:** nessun vincolo tra Python, Java e TypeScript. Vimar consiglia Python con FastMCP, perché è l'SDK su cui può darci più supporto. Conviene usare lo stesso SDK per server e client, così i test di integrazione sono più semplici.
- **Client MCP:** un servizio AI (LLM) dovrebbe essere già in grado di comunicare con il nostro server MCP usando un client MCP standard. I servizi AI commerciali hanno già un client MCP integrato; il nostro client serve soprattutto per i test. CLI, TUI ed estensione per VS Code restano opzionali.
- **Niente app né sito:** il lavoro è di back-end. Server MCP locale per lo sviluppo, remoto con URL pubblico e autenticazione per l'utente finale. Basta che funzioni con un servizio AI commerciale.
- **Risorse:** LLM con i piani gratuiti o per studenti (per esempio GitHub Copilot con il GitHub Student Pack). AWS è opzionale e si richiede all'incontro di avvio. Per la consegna basta che tutto giri in locale con Docker; al collaudo Vimar si rende disponibile a supportare l'installazione.

Decisione D17: per sviluppo e test partiamo da un servizio AI commerciale con piano gratuito; la scelta del framework sarà presa nella prima riunione interna dopo l'aggiudicazione, se il capitolato ci viene assegnato.

3.2 Protocolli e sicurezza

- **Login MyVimar:** ogni utente usa il proprio account e vede solo i propri impianti. Il server MCP conserva i token OAuth2 e li usa verso le API; il servizio AI non li vede mai. Il flusso di login dal servizio AI al server MCP lo progettiamo noi; il resto del flusso, per autenticarsi con le API, è già in funzione.
- **Comandi critici:** le API non hanno protezioni pensate per un LLM. Per le scritture (per esempio "spegni tutto") si può chiedere conferma all'utente; con gli scope di KNX IoT si può decidere di limitare i permessi che l'utente concede in fase di autenticazione. Controlli aggiuntivi sono ammessi se motivati nei requisiti.
- **Notifiche:** il polling verso le API è ammesso, come deroga al capitolato concessa da Vimar. Le Subscription servono solo per eventi sporadici, dopo i casi base.
- **Richieste:** gli esempi del capitolato sono l'elenco completo dei casi attesi, ciascuno con una frase di esempio; per ogni caso si possono prevedere altre varianti di frase. L'LLM deve gestire sinonimi, varianti e richieste ambigue.

Decisione D18: polling ammesso; la conferma dell'utente sulle scritture e i permessi tramite scope entrano nell'analisi dei requisiti.

3.3 Sviluppo e test

- **Kit:** si collega al Wi-Fi e si comanda via cloud con le API KNX IoT. Lo tiene uno di noi, sempre acceso; gli altri lavorano da remoto. Vimar ci fornisce un account amministratore, con cui possiamo aggiungere in autonomia altri account per gli altri sviluppatori e utilizzatori.
- **Mock:** dalla specifica OpenAPI di KNX IoT si genera un mock server locale (per esempio con Prism); c'è anche una demo online. Il mock non replica in modo aderente i dispositivi del kit Vimar: la validazione finale si fa sul kit.
- **Test:** l'80% di copertura E2E si misura sui requisiti; nei test automatici il servizio AI va simulato, perché un LLM reale non è deterministico e ha un costo. Copertura del codice minima del 75% con i test di unità e di integrazione; oltre il 90% è opzionale.

Decisione D19: mock del servizio AI nella CI, mock di KNX IoT per lo sviluppo, kit per i test E2E; le ore di verifica nel preventivo tengono conto di questa organizzazione.

3.4 Organizzazione

- **PoC:** il capitolato descrive le esigenze; requisiti e priorità li scriviamo noi. Il PoC minimo è un server MCP che copre 2–3 casi base: accesso all'impianto, elenco degli impianti, stato di una luce. I requisiti desiderabili hanno la precedenza su quelli opzionali.
- **Cosa studiare:** documentazione KNX IoT per integratori e standard MCP. Negli anni scorsi i problemi sono stati requisiti poco chiari all'inizio e LLM eseguiti in locale.

- **Incontri:** SAL su Teams, almeno due incontri in presenza (avvio con consegna del kit, collaudo), due demo con il team R&D (PoC e MVP). Approfondimenti su richiesta, con 1–2 settimane di anticipo. Vimar non revisiona i documenti accademici.

Decisione D20: PoC dimensionato sui 2–3 casi base; SAL, incontri e demo entrano nel Piano di Progetto.

3.5 Domande dal vivo

Il nostro gruppo non ha posto domande dal vivo: le sue domande erano state inviate prima dell'incontro con il questionario online e hanno avuto risposta nella prima parte della sessione.

3.6 Prossimi passi e approvazione del verbale

Dopo la verifica e l'approvazione interne, il verbale viene inviato a Vimar, che ne conferma il contenuto con firma digitale.

Decisione D21: il verbale viene inviato a Vimar per l'approvazione (azione A20).

4. Azioni da svolgere

ID	Azione	Incaricato	Scadenza	Origine	Issue
A20	Inviare a Vimar il verbale approvato, attendere la firma digitale e registrare la conferma nella sezione 5	Alessandro Monni	2026-10-24	D21	#23

Tabella 3 – Azioni decise nella riunione

Le decisioni D17, D18 e D20 si attuano dopo l'aggiudicazione, nell'analisi dei requisiti e nella pianificazione del progetto; D19 riguarda anche il preventivo della Dichiarazione degli impegni (azione A10, #10). Con la pubblicazione di questo verbale si completano le azioni A7 (#7) e A9 (#9).

5. Conferma del proponente

Il verbale nella versione 1.0.0 è stato inviato a Vimar, che lo ha restituito con 12 commenti di Mariano Sciacco, recepiti nella versione 1.0.1. In attesa della conferma finale di Vimar: data, nome di chi conferma e data della firma digitale saranno registrati in questa sezione (azione A20).